PRÜFLABOR WERKSTOFFE · PHYSIKTECHNIK

Auftrag: Prüfung WS-31

Ultraschallprüfung mit dem Normalprüfkopf · 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… ein Ultraschallgerät an einem bekannten Stahlblock einstellen und damit Abstände in einem Werkstück messen.	○	○	○	–
… aus einer Messung die Schallgeschwindigkeit eines Werkstücks berechnen und so seinen Werkstoff bestimmen.	○	○	○	–

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Sicherheit und Aufbau	B · Messtechnik	C · Protokoll
stellt ein, justiert, schaltet aus	*setzt auf, liest ab, misst nach*	*trägt ein, prüft Einheiten*

🔬 Am Versuch: feste Rollen, zu zweit übernimmt B die Aufgabe von C · 📊 Auswertung: A rechnet, B prüft, C hält fest

1 Level 1 › 2 Versuch › 🔬 Messen › 3 Gegner

🎯 UNSERE MESSFRAGE

Welche Schallgeschwindigkeit hat der Metallzylinder, und aus welchem Werkstoff besteht er?

VERMUTE vor dem Messen: Was erwartest du und warum?

Lösung: Individuell. Plausibel: Aluminium. Dann ist Schall schneller als in Stahl, und das Echo liegt vor der Länge L.

1 Gerät und Normalprüfkopf

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

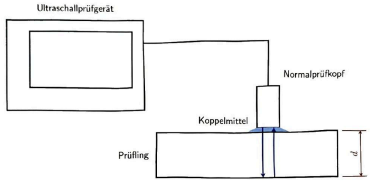
★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 1

- Das **Koppelmittel** verdrängt die Luft.
- 10 SkT = 100 mm Stahl, also 1 SkT = **10 mm**. Angezeigt wird der **einfache** Schallweg.
- Schnellerer Werkstoff: Echo weiter **links** (Alu, 50 mm: **46,8 mm**).

🧰 **Wortspeicher:** das Koppelmittel · das Rückwandecho · die Justierung · das Skalenteil | „Das Echo liegt bei … SkT, also …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○

(2 Sätze in der App: Aufbau) · individuell



Versuchsskizze aus der Anleitung (Abb. 3.4)

BESCHRIFTE **Schallweg hin**, **Schallweg zurück**, **Rückwand**.

2 Messen

🔬 A justiert, B misst, C trägt ein — Versuch

🔬 MESSPROTOKOLL 📵 **Geräte zur Seite · C trägt ein**

K1: a, b, d (Abb. 3.3). Zylinder: L mit Messschieber, s am Bildschirm, Justierung nicht ändern.

Nr.	Maß a am K1 a in mm	Maß b am K1 b in mm	Dicke des K1 d in mm	Länge des Zylinders L in mm	Anzeige am Zylinder s in mm	Werkstoff
1	**85,0**	**91,0**	**100,0**	**50,0**	**46,8**	
2						

Richtwerte der App, keine Originalmessung. Eigene Werte der Gruppen weichen ab.

Beobachtung bei festerem Andrücken: _____

☐ Laborfreigabe in der App erteilt ☐ Messprotokoll vollständig Unterschrift Lehrkraft: _____

Freigabecodes: Laborfreigabe **5104** · Auswertung **3792**

3 Auswertung

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Gegner

A2 **BERECHNE** die Laufzeit des Schalls vom Prüfkopf bis zur Stufe b und zurück ($c_{\mathrm{St}} = 5920\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$).

App: Gegner · Wie lange ist der Schall unterwegs?

LÖSUNG

$$t = \frac{2 \cdot b}{c_{\mathrm{St}}} = \frac{2 \cdot 0{,}0910\,\mathrm{m}}{5920\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} \approx 30{,}7\,\mu\mathrm{s}$$

A3 **BERECHNE** die Schallgeschwindigkeit im Zylinder aus L und s (Messprotokoll, Zeile 1).

App: Gegner · Schallgeschwindigkeit im Zylinder

LÖSUNG

$$c_x = c_{\mathrm{St}} \cdot \frac{L}{s} = 5920\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot \frac{50{,}0\,\mathrm{mm}}{46{,}8\,\mathrm{mm}} \approx 6325\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

A4 **BERECHNE** die prozentuale Abweichung vom nächsten Tabellenwert und nenne den Werkstoff. Tabelle: Aluminium 6320 m/s, Stahl 5920 m/s, Kupfer 4700 m/s, Messing 4430 m/s. App: Gegner · Welcher Werkstoff ist es?

LÖSUNG

$$\frac{6325 - 6320}{6320} \cdot 100\,\% \approx 0{,}1\,\%$$

Werkstoff: Aluminium

🔍 FEHLERQUELLEN

NENNE zwei Fehlerquellen eures Versuchs und **BEGRÜNDE**, wie sie das Ergebnis verändern.

LÖSUNG

- Beginn des Echos nicht genau auf den Teilstrich gelegt: s und damit die berechnete Geschwindigkeit weichen ab
- Justierung beim Zylinder verändert: Die berechnete Geschwindigkeit stimmt nicht mehr
- Zu wenig Gel oder schräg aufgesetzter Prüfkopf: schwaches Echo, unsicheres Ablesen

A5 **FORMULIERE** die Antwort an Herrn Okafor: Schallgeschwindigkeit, Werkstoff mit Abweichung, Empfehlung. App: Finale · Antwort an Herrn Okafor

LÖSUNG

Wir haben im Zylinder 6325 m/s gemessen (Richtwerte). Das passt am besten zu Aluminium (6320 m/s), Abweichung 0,1 %. Wir empfehlen, die Kiste als Aluminium zu beschriften und eine Stichprobe nachzumessen.

🧹 **Vor dem Gehen:** ☑ Gel von K1, Zylinder und Prüfkopf abgewischt ☑ Prüfgerät am Ausschalter der Frontplatte aus ☑ Material vollständig zurückgelegt

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: **3969**